Pankaj Rana

Adresse Rutesheim, Deutschland
Telefonnummer +49 15783445366
E-Mail pankajrana1418@gmail.com
Staatsangehörigkeit Indisch (Studentisches Visum)
Geburtsdatum 14. September 1996

LinkedIn

LeetCode

Berufliche Erfahrung

Mai 2025 – Feb. 2026

Masterand bei Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

Projekt Echtzeit-Fledermauserkennung an Windkraftanlagen| 3D Objekterkennung mit KI

- Kalibrierung und Integration von LiDAR- und Nahinfrarotkameras zur Erfassung nächtlicher Flugbewegungen.
- Entwicklung einer ROS2-basierten Pipeline zur Vorverarbeitung von 3D-Punktwolken, inkl. adaptiver Rauschfilterung und Hintergrundsubtraktion (NumPy, Open3D).
- Implementierung und Evaluation clustering-basierter 3D-Objekterkennungsverfahren sowie Tracking bewegter Objekte.
- Aufbau und Analyse von Datensätzen aus Realmessungen und simulationsbasierten Szenarien sowie Einsatz von Deep Learning zur spatio-temporalen Bewegungsanalyse.

Aug. 2024 – Feb. 2026

Wissenschaftliche Hilfskraft bei Lehrstuhl für Steuerung, Regelung und Systemdynamik (SRS), Universität Duisburg-Essen

Bereich Informatik und Programmierung

- Konzeption und Erstellung von Übungsaufgaben im Bereich Datenstrukturen und Algorithmen (DSA).
- Implementierung dieser Aufgaben in Python mit Fokus auf algorithmisches Denken und Effizienz.
- Entwicklung von Pytest-Tests zur Validierung algorithmischer Lösungen und Randfälle.

Nov. 2024 – April 2025

Softwareentwicklung Praktikant bei Porsche Engineering Services

Projekt ADAS Training Simulator | Softwareentwicklung und automatisiertes Fahren

- Entwicklung einer in C++ implementierten Windows-Anwendungssoftware zur Steuerung von Lenkrad, Sitzaktuator und weiteren Hardwarekomponenten im ADAS-Trainingssimulator.
- Implementierung von Regelschleifen zur präzisen Steuerung von Bewegungen basierend auf Echtzeit-Sensordaten in der CARLA-Simulationsumgebung.
- Tätigkeit in einer agilen Entwicklungsumgebung mit Anwendung von Scrum- und Kanban-Methoden zur Gewährleistung iterativer Entwicklungsprozesse und hoher Systemzuverlässigkeit.

Juni 2024 - Sept. 2024

Wissenschaftliche Hilfskraft bei DST - Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.

Projekt Cobotank | Bereich Robotik

- Umsetzung der Transformation vom AprilTag-Koordinatensystem zum Basissystem des Roboters in ROS 2, implementiert in C++ und Python.
- Erstellung und Optimierung der Oktomap sowie Kombination des Kameramodells mit dem Cobotank-Modell.
- Durchführung von Fehlerdiagnosen und -behebungen sowie Verwaltung der Versionskontrolle.

Studium

April 2022 - Heute

Masterstudium (M.Sc.) Universität Duisburg-Essen, Deutschland

Maschinenbau (Vertiefung Mechatronik)

- Machine Learning & Artificial Intelligence
- Programmierung & Datenanalyse
- Robotik & Regelungstechnik
- Aktuelle Note: 2,1

Projekte

April 2024 – Okt. 2024

Verkehrs- und Batteriezustandsanalyse mittels Machine Learning

Universität Duisburg-Essen

- **Verkehrsdatenklassifizierung**: Implementierung und Vergleich verschiedener maschineller Lernklassifikatoren (z. B. Decision Trees, Random Forests) zur Analyse von Verkehrsgeschwindigkeit und Klassifizierung in Kategorien wie schwerer, leichter und freier Fluss sowie Angehalten/Signal/Starten, umgesetzt in Python mit scikit-learn und Pandas.
- **Batteriezustandsgesundheitsvorhersage**: Prognose des Batteriezustands (SoH) und der verbleibenden Nutzungsdauer (RUL) auf Basis des NASA-Li-Ionen-Batteriedatensatzes unter Einsatz von Python, NumPy und scikit-learn für Datenanalyse, Feature-Engineering und Modellentwicklung.
- Erfahrung in Datenvorverarbeitung, überwachtem Lernen und Performance-Benchmarking.

Okt. 2023 - Jan 2024

Robotik-Anwendung - Tafel-Seilplotter

Universität Duisburg-Essen

- Programmierung des Mikrocontrollers ESP32 in C++ zur Steuerung eines Tafel-Seilplotters.
- Entwicklung und Implementierung präziser Bewegungslogik und Algorithmen.
- Konfiguration, Kalibrierung und Sicherstellung der Genauigkeit der Motoren.
- Integration von Sicherheitsmechanismen und Fehlerbehandlung.
- Durchführung von Tests und Optimierungen zur Leistungsverbesserung.

Aug. 2016 - Juli 2020

Bachelor of Engineering (B.E.) Panjab Universität, Indien

Maschinenbau

- Regelungstechnik & Programmiergrundlagen
- Abschlussnote: 2,25

Kompetenzen

Sprachliche Kompetenz

Deutsch (B2), **Englisch** (C2)

Programmierung

- Python, C++

Machine Learning & Data

- PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, Open3D, OpenCV, Point Cloud Library (PCL)

Simulation & Tools

- Gazebo, CARLA (Grundkenntnisse), Git, pytest

Robotics & Systems

- ROS2, Linux, Bash, Docker (Grundkenntnisse)

Methoden

- V-Modell, Agile (Scrum, Kanban)